



# **UJIAN NASIONAL**

**TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

## **UTAMA**

### **SMK**

**KELOMPOK**

**TEKNOLOGI, KESEHATAN  
DAN PERTANIAN**

### **MATEMATIKA**

**Selasa, 14 April 2015 (07.30 - 09.30)**



**PUSPENDIK  
BALITBANG**







Mata Pelajaran : Matematika  
Jenjang : SMK  
Kelompok : TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN PERTANIAN

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015  
Jam : 07.30 - 09.30

### PETUNJUK UMUM

1. Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi:
  - a. Kelengkapan jumlah halaman beserta urutannya.
  - b. Kelengkapan nomor soal beserta urutannya.
  - c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Program Studi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
  - d. LJUN yang masih menyatu dengan naskah soal
2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak, robek atau terlipat untuk memperoleh gantinya.
3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di halaman pertama soal ujian.
4. Gunakan pensil 2B untuk mengisi LJUN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tuliskan Nama Anda pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya.
  - b. Tuliskan Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai huruf/angka di atasnya
  - c. Tuliskan Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang disediakan.
  - d. Salinlah kalimat berikut pada tempat yang disediakan dalam LJUN: "Saya mengerjakan ujian dengan jujur"
5. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi bulatan, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus kemudian hitamkan bulatan yang menurut Anda benar.
6. Pisahkan LJUN dari Naskah Soal secara hati-hati dengan cara menyobek pada tempat yang telah ditentukan.
7. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan Naskah Soal adalah 120 menit.
8. Naskah terdiri dari 40 butir soal yang masing-masing dengan 5 (lima) pilihan jawaban.
9. Dilarang menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
11. Lembar soal boleh dicorat-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicorat-coret.

### SELAMAT MENGERJAKAN

Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian.

Nama :

No Peserta :

1. Bentuk rasional dari  $\frac{\sqrt{3}}{7-\sqrt{5}}$  adalah ....

A.  $\frac{\sqrt{8}-\sqrt{10}}{44}$

B.  $\frac{12\sqrt{3}-\sqrt{2}}{44}$

C.  $\frac{7\sqrt{3}-\sqrt{15}}{44}$

D.  $\frac{7\sqrt{3}+\sqrt{15}}{44}$

E.  $\frac{7\sqrt{3}+\sqrt{25}}{44}$

2. Untuk membangun sebuah jembatan dibutuhkan waktu 30 hari oleh 15 pekerja. Jika dikerjakan oleh 18 pekerja, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu ....

A. 36 hari

B. 25 hari

C. 20 hari

D. 18 hari

E. 15 hari

3. Bentuk sederhana dari  $\frac{(a^{-2} \cdot b^2 \cdot c^3)^2}{(a^2 \cdot b^{-3} \cdot c^{-2})^3}$  adalah ....

A.  $a^{10} \cdot b^{-7}$

B.  $a^{-2} \cdot b^{-7}$

C.  $a^{-2} \cdot b^5$

D.  $a^{-10} \cdot b^{-7} \cdot c^{-12}$

E.  $a^{10} \cdot b^{-5} \cdot c^{-12}$

4. Nilai dari  ${}^4\log 81 \cdot {}^3\log 32$  adalah ....

A. 5

B. 10

C. 15

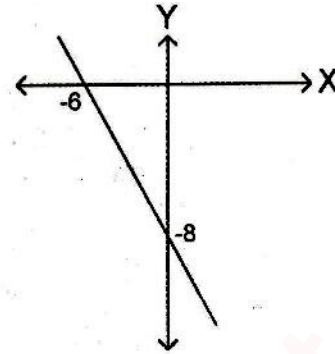
D. 20

E. 32



5. Persamaan garis pada grafik di samping adalah ....

- A.  $y = -\frac{3}{4}x - 6$
- B.  $y = -\frac{3}{4}x + 6$
- C.  $y = \frac{4}{3}x - 8$
- D.  $y = -\frac{4}{3}x + 8$
- E.  $y = -\frac{4}{3}x - 8$

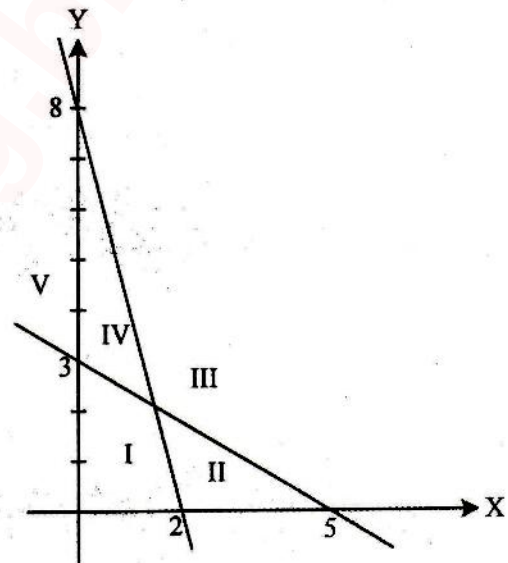


6. Harga 2 komponen A dan 3 komponen B adalah Rp13.500,00, sedangkan harga 1 komponen A dan 2 komponen B adalah Rp8.000,00. Harga 1 komponen A dan 1 komponen B adalah ....

- A. Rp4.500,00
- B. Rp5.000,00
- C. Rp5.500,00
- D. Rp6.000,00
- E. Rp6.500,00

7. Daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier  $4x + y \leq 8$  ;  $3x + 5y \geq 15$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$  pada gambar berikut diwakili oleh daerah ....

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. II dan III

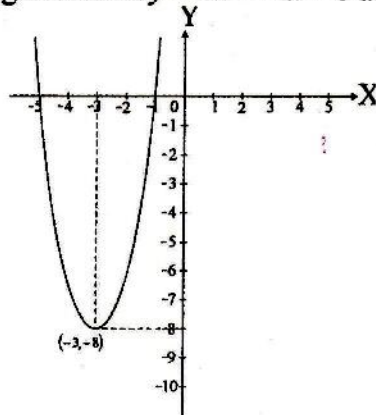


8. Seorang peternak memiliki 12 kandang untuk memelihara ayam dan itik. Setiap kandang hanya dapat menampung ayam sebanyak 27 ekor dan itik 15 ekor. Jumlah ternak yang direncanakan tidak lebih dari 240 ekor. Jika banyak kandang ayam =  $x$  dan banyak kandang itik =  $y$ , model matematika dari permasalahan di atas adalah ....

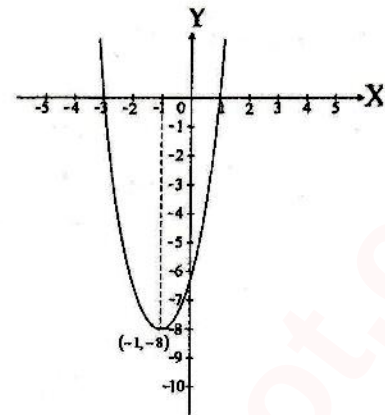
- A.  $x + y \geq 12$ ,  $5x + 9y \geq 80$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$
- B.  $x + y \leq 12$ ,  $5x + 9y \leq 80$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$
- C.  $x + y \geq 12$ ,  $9x + 5y \leq 80$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$
- D.  $x + y \leq 12$ ,  $9x + 5y \leq 80$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$
- E.  $x + y \geq 12$ ,  $9x + 5y \leq 80$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$

9. Grafik fungsi kuadrat  $y = 2x^2 - 4x - 6$  adalah ....

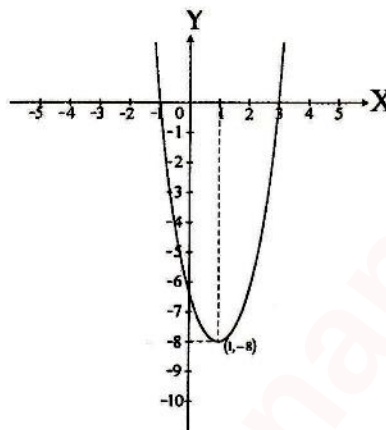
A.



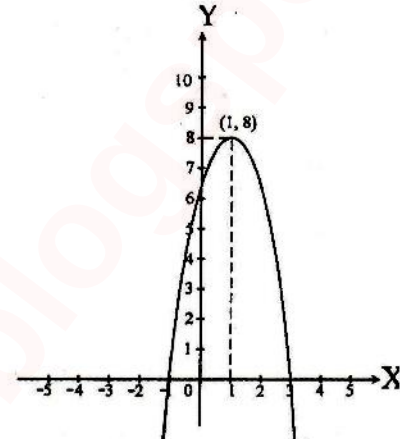
B.



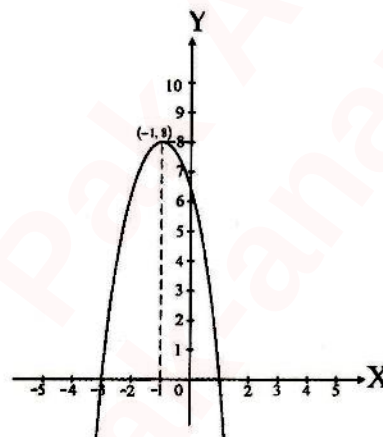
C.



D.



E.



10. Nilai maksimum fungsi objektif  $z = 3x + 4y$  yang memenuhi sistem pertidaksamaan:  $x + 2y \leq 8$ ;  $2x + y \leq 10$ ;  $x \geq 0$ ;  $y \geq 0$  adalah ....

- A. 20
- B. 26
- C. 32
- D. 40
- E. 50

11. Diketahui matriks  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$  dan  $N = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -6 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ . Hasil dari  $M \times N$  adalah ....

A.  $\begin{pmatrix} -13 & 4 & -5 \\ -27 & 10 & -7 \\ 7 & 8 & 23 \end{pmatrix}$

B.  $\begin{pmatrix} -13 & 4 & -5 \\ -27 & 10 & -7 \\ -17 & 8 & 23 \end{pmatrix}$

C.  $\begin{pmatrix} -13 & 4 & -5 \\ -27 & 10 & -7 \\ -17 & 8 & -7 \end{pmatrix}$

D.  $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$

E.  $\begin{pmatrix} 7 & 14 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$

12. Diketahui vektor  $\vec{a} = 5\vec{i} + 3\vec{j} - 8\vec{k}$  dan vektor  $\vec{b} = -3\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ .

Hasil kali skalar vektor  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  adalah ....

- A. -21
- B. -11
- C. 11
- D. 13
- E. 33

13. Diketahui vektor  $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  dan  $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ . Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah ....

- A.  $30^\circ$
- B.  $45^\circ$
- C.  $60^\circ$
- D.  $90^\circ$
- E.  $135^\circ$





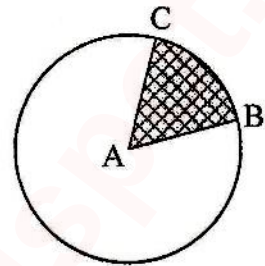
14. Invers matriks  $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$  adalah  $A^{-1} = \dots$
- A.  $\begin{pmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$
- B.  $\begin{pmatrix} -5 & -7 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
- C.  $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$
- D.  $\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$
- E.  $\begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$
15. Diketahui premis-premis sebagai berikut:  
P1 : Jika pengendara tertib lalu lintas, maka tidak terjadi kemacetan.  
P2 : Jika tidak terjadi kemacetan, maka semua pengguna jalan senang.  
Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah ...
- A. Pengendara tertib lalu lintas dan terjadi kemacetan.  
B. Tidak terjadi kemacetan dan ada pengguna jalan tidak senang.  
C. Jika semua pengguna jalan senang, maka pengendara tertib lalu lintas.  
D. Jika pengendara tertib lalu lintas, maka ada pengguna jalan tidak senang.  
E. Jika pengendara tertib lalu lintas, maka semua pengguna jalan senang.
16. Negasi dari pernyataan "Alex mengkonsumsi multivitamin dan berolahraga setiap hari" adalah ....
- A. Alex tidak mengkonsumsi multivitamin atau tidak berolahraga setiap hari.  
B. Alex mengkonsumsi multivitamin atau tidak berolahraga setiap hari.  
C. Alex berolahraga setiap hari dan tidak mengkonsumsi multivitamin.  
D. Alex tidak mengkonsumsi multivitamin dan tidak berolahraga setiap hari.  
E. Alex mengkonsumsi multivitamin setiap hari.
17. Invers dari pernyataan "Jika 7 bilangan prima, maka 7 mempunyai tepat 2 faktor" adalah ....
- A. Jika 7 mempunyai tepat 2 faktor, maka 7 bilangan prima  
B. Jika 7 tidak mempunyai tepat 2 faktor, maka 7 bukan bilangan prima  
C. Jika 7 bukan bilangan prima, maka 7 tidak mempunyai tepat 2 faktor  
D. Jika 7 bilangan prima, maka 7 tidak mempunyai tepat 2 faktor  
E. Jika 7 bukan bilangan prima, maka 7 mempunyai tepat 2 faktor
18. Diketahui balok dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 7 cm, dan luas permukaan  $382 \text{ cm}^2$ . Tinggi balok tersebut adalah ....
- A. 11 cm  
B. 9 cm  
C. 8 cm  
D. 6 cm  
E. 5 cm

19. Diketahui limas T.ABCD dengan alas berbentuk persegi panjang. Panjang sisi AB = 17 cm, AD = 14 cm, dan tinggi limas = 12 cm. Volume limas T.ABCD adalah ....

A.  $314 \text{ cm}^3$   
 B.  $634 \text{ cm}^3$   
 C.  $952 \text{ cm}^3$   
 D.  $1.428 \text{ cm}^3$   
 E.  $2.856 \text{ cm}^3$

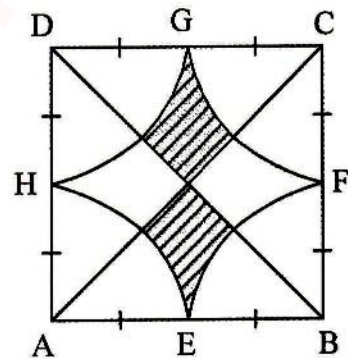
20. Diketahui lingkaran berpusat di titik A, titik B dan titik C terletak pada keliling lingkaran sehingga sudut BAC =  $15^\circ$ . Pernyataan berikut yang benar adalah ....

A. juring ABC luasnya  $\frac{15}{24}$  luas lingkaran  
 B. juring ABC luasnya  $\frac{1}{24}$  luas lingkaran  
 C. busur  $\widehat{BC}$  panjangnya  $\frac{1}{15}$  keliling lingkaran  
 D. busur  $\widehat{BC}$  besar panjangnya 15 busur  $\widehat{BC}$  kecil  
 E. segitiga ABC luasnya  $\frac{1}{15}$  luas lingkaran



21. Diketahui ABCD adalah bangun persegi dengan panjang sisi 8 cm, BE jari-jari lingkaran dengan pusat di B. Luas daerah yang diarsir adalah ....

A.  $(32 + 16\pi) \text{ cm}^2$   
 B.  $(32 + 14\pi) \text{ cm}^2$   
 C.  $(32 - 8\pi) \text{ cm}^2$   
 D.  $(24 - 8\pi) \text{ cm}^2$   
 E.  $(24 - 6\pi) \text{ cm}^2$



22. Koordinat kartesius dari titik  $(6, 300^\circ)$  adalah ....

A.  $(3, 3\sqrt{3})$   
 B.  $(3, -3\sqrt{3})$   
 C.  $(3\sqrt{3}, -3)$   
 D.  $(-3, 3\sqrt{3})$   
 E.  $(-3\sqrt{3}, 3)$

23. Diketahui segitiga PQR, panjang sisi QR = 8 cm,  $\angle P = 45^\circ$  dan  $\angle R = 60^\circ$ . Panjang sisi PQ adalah ....

A.  $2\sqrt{6} \text{ cm}$   
 B.  $4\sqrt{2} \text{ cm}$   
 C.  $4\sqrt{6} \text{ cm}$   
 D.  $8\sqrt{3} \text{ cm}$   
 E.  $8\sqrt{6} \text{ cm}$





24. Suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah tak hingga 16 dan suku pertamanya 12. Rasio deret tersebut adalah ....

A.  $\frac{2}{5}$   
B.  $\frac{1}{4}$   
C.  $\frac{2}{4}$   
D.  $\frac{3}{4}$   
E.  $\frac{5}{4}$

25. Diketahui barisan aritmetika  $-7, -4, -1, 2, \dots$   
Suku ke-40 barisan aritmetika tersebut adalah ....

A. 98  
B. 101  
C. 104  
D. 107  
E. 110

26. Setiap bulan Hasni menabung di bank. Pada bulan pertama, Hasni menabung sebesar Rp300.000,00, bulan kedua Rp310.000,00, bulan ketiga Rp320.000,00. Jika penambahan uang yang ditabung tetap setiap bulannya, maka jumlah tabungan Hasni selama 12 bulan pertama adalah ....

A. Rp2.460.000,00  
B. Rp3.600.000,00  
C. Rp4.260.000,00  
D. Rp4.320.000,00  
E. Rp5.040.000,00

27. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola kuning diambil 2 bola sekaligus dari kotak itu. Peluang terambil satu bola merah dan satu bola kuning adalah ....

A.  $\frac{56}{91}$   
B.  $\frac{48}{91}$   
C.  $\frac{40}{91}$   
D.  $\frac{32}{91}$   
E.  $\frac{24}{91}$

28. Tiga mata uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 angka adalah ....

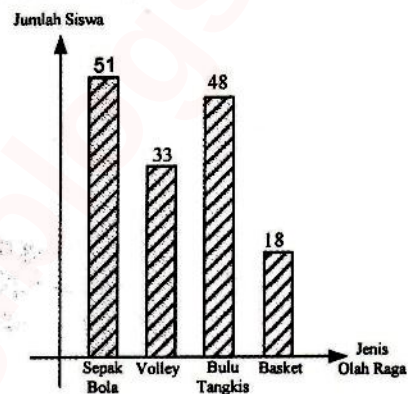
- A. 60 kali
- B. 50 kali
- C. 40 kali
- D. 30 kali
- E. 20 kali

29. Regu A dalam suatu kegiatan pramuka terdiri dari 7 orang, akan dipilih 3 orang untuk mewakili cerdas cermat. Banyak cara memilih ketiga orang tersebut adalah ....

- A. 240 cara
- B. 120 cara
- C. 70 cara
- D. 35 cara
- E. 21 cara

30. Diagram di samping merupakan jenis olah raga yang disukai siswa di suatu sekolah. Persentase siswa yang menyukai olah raga bulu tangkis adalah ....

- A. 22 %
- B. 26 %
- C. 32 %
- D. 33 %
- E. 34 %



31. Simpangan baku dari data 6, 5, 13, 9, 7, 8 adalah ....

- A.  $\frac{1}{3}\sqrt{5}$
- B.  $\frac{1}{3}\sqrt{20}$
- C.  $\sqrt{5}$
- D.  $\frac{2}{3}\sqrt{10}$
- E.  $\frac{2}{3}\sqrt{15}$

32. Tabel berikut menunjukkan data berat badan 24 siswa. Median dari berat badan siswa adalah ....

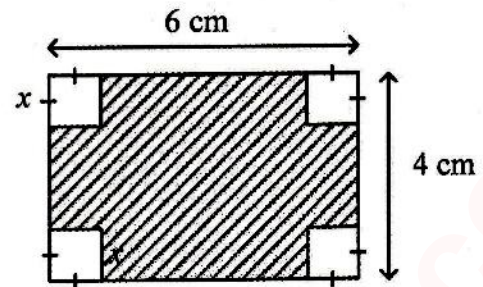
- A. 61,5 kg
- B. 62,0 kg
- C. 62,5 kg
- D. 63,0 kg
- E. 63,5 kg

| Berat Badan (kg) | Frekuensi |
|------------------|-----------|
| 55 – 57          | 3         |
| 57 – 60          | 5         |
| 61 – 63          | 6         |
| 64 – 66          | 7         |
| 67 – 69          | 2         |
| 70 – 72          | 1         |
|                  | 24        |



33. Selembar kertas karton mempunyai ukuran  $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ . Dari bahan kertas tersebut akan dibuat kotak tanpa tutup.  $x$  merupakan panjang kertas yang dipotong. Volume kotak dinyatakan dalam fungsi  $x$  adalah  $f(x) = 4x^3 - 20x^2 + 24x$ . Agar volume kotak maksimum, panjang kertas ( $x$ ) yang dipotong adalah ....

- A.  $\frac{5 - \sqrt{7}}{3} \text{ cm}$   
 B.  $\frac{10 - \sqrt{7}}{3} \text{ cm}$   
 C.  $\frac{10 - \sqrt{6}}{3} \text{ cm}$   
 D.  $\frac{5 + \sqrt{7}}{3} \text{ cm}$   
 E.  $\frac{10 + \sqrt{7}}{3} \text{ cm}$



34. Nilai dari  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \frac{1}{2}x}{\sin 3x}$  adalah ....

- A. 0  
 B.  $\frac{1}{6}$   
 C.  $\frac{1}{3}$   
 D.  $\frac{2}{3}$   
 E.  $\frac{3}{2}$

35. Turunan pertama dari  $f(x) = (5x^2 + 2)(x - 1)$  adalah ....

- A.  $f'(x) = 15x^2 - 10x - 2$   
 B.  $f'(x) = 15x^2 - 10x + 2$   
 C.  $f'(x) = 15x^2 + 10x + 2$   
 D.  $f'(x) = 5x^2 + 10x - 2$   
 E.  $f'(x) = 5x^2 - 10x + 2$



36.  $\int 2x^2(4x-1)dx = \dots$

- A.  $2x^4 + \frac{2}{3}x^3 + C$
- B.  $2x^4 - \frac{2}{3}x^3 + C$
- C.  $2x^4 - \frac{3}{2}x^3 + C$
- D.  $2x^4 - 2x^2 + C$
- E.  $2x^4 + 2x^2 + C$

37. Nilai dari  $\int_2^3 (3x^2 + 6x + 4) dx$  adalah ....

- A. 28
- B. 38
- C. 48
- D. 53
- E. 58

38. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva  $y = 3x$ ,  $x = 0$  dan  $x = 2$  diputar mengelilingi sumbu  $x$  sejauh  $360^\circ$  adalah ....

- A.  $9\pi$  satuan volume
- B.  $12\pi$  satuan volume
- C.  $18\pi$  satuan volume
- D.  $24\pi$  satuan volume
- E.  $32\pi$  satuan volume

39. Luas daerah yang dibatasi kurva parabola  $y = x^2$  dan garis  $y = 5x - 4$  adalah ....

- A.  $4\frac{1}{2}$  satuan luas
- B.  $5\frac{1}{2}$  satuan luas
- C. 7 satuan luas
- D. 9 satuan luas
- E.  $9\frac{1}{2}$  satuan luas

40. Persamaan parabola yang mempunyai titik puncak  $P(0, 0)$  dan titik fokus  $F(0, 4)$  adalah ....

- A.  $x^2 = 16y$
- B.  $x^2 = -16y$
- C.  $y^2 = 16x$
- D.  $y^2 = -16x$
- E.  $y^2 = 4x$